

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

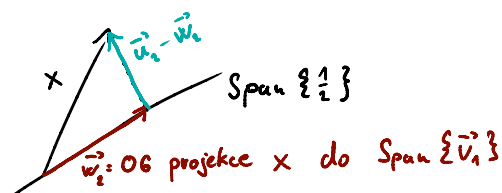
Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

a). Máme posloupnost $(1, x, x^2)$. Provedeme na ní G-S ortogonalizaci.

$$\vec{v}_1 = \frac{1}{\|1\|} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 \cdot 1 dx}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

• Provedeme OG projekci x do $\text{Span}\{\frac{1}{2}\}$:

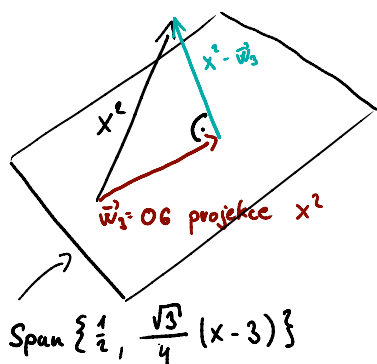


$$\vec{w}_2 = \langle \vec{v}_1, x \rangle \cdot \vec{v}_1 = \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx \cdot \frac{1}{2} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

• Nalezneme Kolínici: $(x - \vec{w}_2) = x - 3$

$$\text{• Položíme } \vec{v}_2 = \frac{1}{\|(x-3)\|} \cdot (x-3) = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} \cdot (x-3) = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = \frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

• Provedeme OG projekci x^2 do $\text{Span}\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3)\}$:



$$\vec{w}_3 = \langle \vec{v}_1, x^2 \rangle \vec{v}_1 + \langle \vec{v}_2, x^2 \rangle \vec{v}_2$$

$$\vec{w}_3 = \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) x^2 dx \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right)$$

$$\vec{w}_3 = \frac{31}{3} + 8\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} x - \frac{3\sqrt{3}}{4} \right)$$

$$\vec{w}_3 = 6x - \frac{23}{3}$$

• Nalezneme Kolínici: $(x^2 - \vec{w}_3) = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$

$$\text{• Položíme } \vec{v}_3 = \frac{1}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)$$

$$\vec{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$\vec{v}_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

• Ortonormalní báze $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ je posloupnost $B = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2-6x+\frac{23}{3}))$

b) Označme OB projekci $\sin(x)$ do $\text{Span}\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{5}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2-6x+\frac{23}{3})\}$ jako $\vec{u}$.

Potom:

$$\vec{u} = \langle \frac{1}{2}, \sin(x) \rangle \frac{1}{2} + \langle \frac{\sqrt{5}}{4}(x-3), \sin(x) \rangle \frac{\sqrt{5}}{4}(x-3) + \langle \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2-6x+\frac{23}{3}), \sin(x) \rangle \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2-6x+\frac{23}{3})$$

$$\vec{u} = \int_1^5 \frac{1}{2} \sin(x) dx \cdot \frac{1}{2} + \int_1^5 \frac{\sqrt{5}}{4}(x-3) \sin(x) dx \cdot \frac{\sqrt{5}}{4}(x-3) + \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2-6x+\frac{23}{3}) \sin(x) dx \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2-6x+\frac{23}{3})$$

$$\vec{u} \approx -0,298x^2 + 1,145x - 0,286$$

$$a = -0,298 \quad b = 1,145 \quad c = 0,286$$

c) $\|\sin(x) - (-0,298x^2 + 1,145x - 0,286)\| = \|\sin(x) + 0,298x^2 - 1,145x + 0,286\|$

$$\|\sin(x) - (-0,298x^2 + 1,145x - 0,286)\| = \sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0,298x^2 - 1,145x + 0,286)^2 dx}$$

$$\|\sin(x) - (-0,298x^2 + 1,145x - 0,286)\| \approx 0,666 = \frac{2}{3}$$